

عرض النص العربي على لوحات LED النقطية

ملهم فنتة · ORCID 0009-0006-4432-798X

١. مشكلة رأيتها من قبل

امنتي في أي سوق في المنطقة وستمرّ بعشرات اللافتات المتحركة. انظر عن قرب إلى العربية منها، ستجد أن كثيراً منها خاطئ.

حروف يُفترض أن تتصل تظهر منفصلة. كلمات تتفكك إلى بقايا مقطوعة. بعض اللافتات تستسلم فتكتب العربية بحروف لاتينية. وأخرى تعرض صورة ثابتة واحدة، أنتجت مرة على حاسوب، ولا يمكن تغييرها إلا بالعودة إلى ذلك الحاسوب.

هذا ليس عيباً نادراً، بل هو الحالة الطبيعية لهذه التقنية.

٢. لماذا العربية أصعب من اللاتينية هنا

العربية متصلة الحروف وتُكتب **من اليمين إلى اليسار**، وكلتا الخاصيتين تكسر افتراضاً مبنياً في داخل هذه الأجهزة.

شكل الحرف يعتمد على جيرانه. للحرف العربي حق أربعة أشكال: منفرد، ومبدوء، ومتوسط، ومنتوٍ. فحرف العين يظهر ع منفرداً، و ع في أول الكلمة، و ع في وسطها، و ع في آخرها. حرف واحد، وأربعة أشكال مختلفة، يُختار بحسب السياق.

بعض الأزواج يجب أن تندمج. فاللام متبوعة بالألف لا تُكتب حرفين، بل تصير الشكل الواحد لا . وهذا إلزامي في العربية الصحيحة، وليس زخرفة أسلوبية.

الترتيب والاتجاه يتداخلان. فالعربية تجري من اليمين إلى اليسار، والسطر الذي يخلط العربية بالأرقام أو بكلمات لاتينية يحتاج قاعدة محددة لما يظهر أين.

الكتابة اللاتينية لا تملك أيّاً من هذه الخصائص. والنظام المصنّم حول اللاتينية — كما هي معظم عتاد العرض — لا يملك آلية لأج منها.

٣. أين يقع الخلل فعلياً

تخزّن وحدات التحكم التقليدية النص على هيئة **صورة ثابتة واحدة لكل رمز حرف**. يدخل رمز الحرف، فتخرج الصورة المخزّنة، وهي الصورة ذاتها دائماً.

هذا النموذج عاجز عن تمثيل العربية، لأن اختيار الشكل الصحيح يستلزم معرفة ما **قبل الحرف وما بعده** — وجدول البحث لكل حرف على حدة لا يملك وسيلة لاستشارة أي شيء.

الفقيد **بنيوي لا تجميلي**. ولا تحلّه خطوط أفضل ولا دقة أعلى، لأن التصميم نفسه لا يترك موضعاً لطرح السؤال الذي تتطلبه العربية.

ولهذا تستمر المشكلة في المنتجات التجارية بدل أن تكون قد حُلّت بهدوء.

٤. الأعمال السابقة — تقييم صادق

سيكون من المريح الادعاء بأن أحداً لم يعالج هذا. لكن هذا الادعاء غير صحيح، وقد دحضه مسح منهجي للمجال.

- تشكيل العربية على المتحكمات الدقيقة موجود فعلاً**. فهناك مكتبة رسومات مفتوحة واسعة الانتشار تنفّذ تشكيل الحروف السياقي والنص ثنائي الاتجاه، إضافة إلى جهود مستقلة أصغر. والفصل يُنسب لأصحابه، وهو موثّق.
- أما المكتبات التي تقود لوحات LED النقطية تحديداً فلا تفعل**. فهي توفر **رسوم** الحروف العربية دون تشكيل سياقي — وفي حالة بارزة رفض القائم على المكتبة إضافة الميزة عمداً، وبقيت بلاغات المستخدمين عن انفصال الحروف مفتوحة نحو ست سنوات.
- إحدى الإضافات واسعة الاستخدام تشحن «خطأ عربياً»** تنصّ وثائقها نفسها على أنه لا ينبغي استخدامه لعرض نص عربي عادي.
- وتجارياً، ليست العربية خاصة في برنامج الالفتة نفسها**. فحيثما تعمل، تُعالج داخل برمجيات مكتبية مغلقة قبل أن يصل أي شيء إلى الشاشة.

المسح منشور في related-work.md ، ويفصل بين الادعاءات التي جرى التحقق منها من مصادرها الأولية وتلك التي لم يجرِ — بما في ذلك حالة أعادت فيها المراجعة الآلية نتيجة سلبية خاطئة، فضّحت يدوياً.

الفجوة المتبقية إذن ضيقة ومحددة: خط معالجة نصي مفتوح وصحيح وفق يونيكود، موجهٌ إلى **لوحات LED النقطية أحادية اللون ومنخفضة الدقة**. لا «لم يحلّ أحد العربية».

٥. ما هذا المشروع

نظام مفتوح يعرض العربية مشكّلةً تشكياً صحيحاً على عتاد LED رخيص، يُدار من هاتف عادي، دون أي برمجيات مغلقة في السلسلة كلها.

أهداف التصميم، على مستوى ما يضمنه النظام:

الهدف	لماذا يهم
عربية صحيحة — اتصال سليم والمعارف الإلزامية	جوهر المسألة
دون تطبيق يُثبّت	يشغّل اللافتات أصحاب محال لا مهندسون
دون إنترنت ولا موجه شبكة	يجب أن يعمل قائماً بذاته في محل أو مسجد
ما تراه في المعالجة هو ما يظهر	يحتاج المشغّل أن يثق بالنتيجة قبل الإرسال
بروتوكول مفتوح وموثّق	يستطيع أي متحكم دقيق تنفيذ طرف الاستقبال
عتاد رخيص ومتوفر	التبكي مرهون بالكلفة

٦. الحالة

عتاد يعمل، لا مقترح على ورق.

القدرة	الحالة
قيادة عتاد مصقوفة LED بهندسة لوحات اختيارية	يعمل
تشغيل لاسلكي ذاتي، دون موجه أو إنترنت	يعمل
واجهة تحكم من الهاتف	يعمل
تشكيل عربي صحيح من الطرف إلى الطرف	يعمل
عرض ثابت ومتحرك مع التحكم بالاتجاه	يعمل
معاينة مطابقة على الشاشة	يعمل
بروتوكول نقل موثّق ومزوّد بتدقيق سلامة	يعمل
أنواع لوحات أكبر	مصنّم، لم يُختبر بعد

كل قدرة مذكورة بأنها تعمل جرى التأكد منها على عتاد فعلي.

٧. أسئلة مفتوحة

الأجزاء التي لا تزال دون حسم، دون تضخيم:

وضوح العربية عند ارتفاعات بكسل صغيرة جداً. لم يعثر المسح على **أي عمل منشور** حول تصميم الحروف العربية بالأحجام التي تفرضها هذه اللوحات. للكتابة اللاتينية عقود من الخبرة المتراكمة في الخطوط النقطية؛ أما العربية بأحجام مماثلة فأرض غير مطروقة إلى حد بعيد. وهل تتطلب العربية المقروءة عند هذا المقياس حروفاً مصمّمة لهذا الغرض — بدل تصغير خطوط قائمة —

سؤال بحثي مفتوح، وهذا المشروع في موضع يؤهله لبحثه.

الاتساق عبر الأجهزة المختلفة. ضمان مخرجات متطابقة أيّاً كان الجهاز الذي يقود اللافتة يثير أسئلة مفهومة لكنها ليست مغلقة تماماً.

هل المقاربة العامة جديدة. لم يُعثر على عمل سابق للبنية المستخدمة هنا تحديداً — لكن لم يُجر بحث شامل أيضاً، ولذلك **لا يُدعى السبق**. وإثبات ذلك على نحو سليم مسجّل ضمن الأعمال المعلّقة.

قياس المفاضلة الهندسية المركزية. حكم أحد القائمين المحترمين بأن إحدى المقاربات المحتملة غير عملية لأسباب تتعلق بالموارد. ولم يُقَس هذا الحكم تجريبياً قط. وتحويل الحكمة المتوارثة إلى دليل عمل معلق.

٨. الانفتاح والاقترباس

كل البدائل المغلقة تحبس دعم العربية داخل برمجيات مكتبية لا يمكن فحصها ولا توسيعها ولا تشغيلها على الجهاز نفسه.

يصدر هذا المشروع تحت رخصة **AGPL-3.0-or-later**، فتبقى المشتقات مفتوحة — بما في ذلك حين تُشغّل كخدمة عبر الشبكة. وهو مؤرشف بمعرف DOI ليكون قابلاً للاقتباس لا للتنزيل فحسب.

٩. خلاصة

العربية على لافتات LED خاطئة عادةً لأن هذه الأجهزة تخزّن صورة ثابتة واحدة لكل حرف، بينما تتغير أشكال الحروف العربية تبعاً لجيرانها. والفقيد بنيوي، ولذلك لا تصلحه خطوط أفضل.

يبني هذا المشروع نظاماً مفتوحاً يعرض العربية مشكّلةً تشكياً صحيحاً على عتاد LED رخيص، يُتحكّم به من هاتف عادي دون تطبيق ولا موجه ولا إنترنت. وهو عتاد يعمل بروتوكول مفتوح موثّق، ويستهدف فجوة أكد مسح الأعمال السابقة أنها حقيقية:

خط معالجة عربي مفتوح وصحيح وفق يونيكود للوحات LED النقطية أحادية اللون ومنخفضة الدقة.

وأطرف سؤال يثيره ليس سؤالاً هندسياً، بل سؤال في فن الخط: **كيف ينبغي أن تبدو العربية لتبقى مقروءة حين لا يكاد يتبقى من البكسلات ما يُرسم بها؟** لا يبدو أن أحداً نشر جواباً.